

물질안전보건자료(MSDS)

MSDS 번호 : AA00725-0000098109

1. 화학제품과 제조회사 정보

제품명: 0.5N-염산 (0.5N-Hydrochloric Acid)

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도 : 시험용, 연구용, 검사용, 실험용 화학물질(시약), 산업용 등.

제품의 사용상의 제한 : 자료없음

공급자 정보

회사명 : OCI주식회사

주소 : 서울특별시 중구 소공로 94(소공동)

긴급전화번호 : 02-727-9494

2. 유해성 · 위험성

- 1) 유해성 · 위험성 분류 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2
 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분2
 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2

2) 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

유해 · 위험문구

경고

H315 피부에 자극을 일으킴

H319 눈에 심한 자극을 일으킴

H371 신체 중(호흡기계)에 손상을 일으킬 수 있음

H373 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중(호흡기계)에 손상을 일으킬 수 있음

예방조치문구

예방

P260 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이를 흡입하지 마시오.

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

P280 보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구를 착용하십시오.

P284 환기가 잘 되지 않는 경우 호흡기 보호구를 착용하십시오.

대응

P321 응급조치 요령에 따라) 처치를 하시오.

P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오.

P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.

P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.

P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P308+P311 노출 또는 노출이 우려되면, 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.

P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

저장 P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

폐기 P501 폐기물 관리법에 명시된 내용에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

3) 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)

보건 3

화재 0

반응성 1

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	염산
이명(관용명)	염산, 무수물(HYDROCHLORIC ACID, ANHYDROUS)
CAS 번호	7647-01-0
함유량	<2%

화학물질명	물(WATER)
이명(관용명)	디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE)
CAS 번호	7732-18-5
함유량	>98%

4. 응급조치 요령

- | | |
|---------------|---|
| 1) 눈에 들어갔을 때 | 긴급 의료조치를 받으십시오
눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. |
| 2) 피부에 접촉했을 때 | 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오/샤워하십시오.
불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.
뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내십시오
오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오
경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오
액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이십시오 |
| 3) 흡입했을 때 | 흡입하여 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오. |

- 과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.
- 4) 먹었을 때
삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
삼켰다면 입을 씻어내십시오. 토하게 하려 하지 마십시오.
물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오
- 5) 기타 의사의 주의사항
의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하십시오

5. 폭발 화재시 대처 방법

- 1) 적절한(부적절한) 소화제
이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
- 2) 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
가열시 용기가 폭발할 수 있음
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음
일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하십시오
- 3) 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치
구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하십시오
파손된 실린더는 날아오를 수 있으니 주의하십시오

6. 누출사고시 대처방법

- 1) 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구
가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하십시오.
옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르십시오.
오염 지역을 격리하십시오.
들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마십시오.
가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하십시오
누출원에 직접주수하지 마십시오
모든 점화원을 제거하십시오
물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하십시오
물질이 흩어지도록 두십시오
오염지역을 환기하십시오
위험하지 않다면 누출을 멈추십시오
일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하십시오
적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마십시오
플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으십시오
분진 형성을 방지하십시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

2) 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오.

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

3) 정화 또는 제거 방법

누출물을 모으시오.

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흠여지는 것을 막으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

7. 취급 및 저장 방법

1) 안전취급요령

- 취급시 피부접촉을 피하고 보호의, 보안경, 보호장갑을 착용하시오
- 염산 희석액을 만드는 경우 반드시 염산을 물에 가해야 함(절대로 물을 염산에 가하면 안됨)
- 취급 또는 작업시는 통풍이 잘되는 후드에서 행하고 고글형보안경, 내산성보호의, 보호장갑(고무, 네오프렌 또는 PVC 재질), 보호앞치마, 양압자급식호흡용보호구(POSITIVE PRESSURE SELFCONTAINED BREATHING APPARATUS)를 착용하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피하시오
- 노출기준 이상에서는 호흡용보호구를 착용하시오
- 콘택트렌즈를 착용한 자는 작업시 빼시오

2) 안전한 저장방법

- 이 물질의 저장시는 산업안전보건법, 화학물질관리법 등 해당 규정을 준수하시오
- 직사광선을 피하고 식료품, 사료, 의약품, 음식과 혼합저장하지 마시오
- 필요에 따라 국소배기장치를 가동하시오
- 수산화물, 아민류, 구리, 황동(BRASS), 아연과 혼합위험성(INCOMPATIBLE)이 있으므로 격리하여 저장하시오
- 산화제(질산, 염화물), 강산, 강염기, 포름알데히드와 격리하여 저장하시오
- 화재 또는 폭발의 위험성이 있으므로 열원, 스파크, 불꽃, 가연성물질, 점화원과 격리 저장하시오
- 부식방지 조치된 철재탱크 점검 보수시에 내부에 수소가스가 잔존할 수 있으므로 안전작업허가 절차서에 따라 사전조치 확인이 필요함) 공기구에 의한 스파크등 불꽃에 폭발할 수 있음
- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

1) 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정 [염화수소] TWA 1 ppm, STEL 2 ppm

ACGIH 규정 2 ppm

- . 5 PPM (7 mg/m³) OSHA 최고 허용 농도

- . 5 PPM (7 mg/m³) NIOSH 권장 ceiling

생물학적 노출기준 자료없음

- 2) 적절한 공학적 관리 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
운전시 흠 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오
이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

3) 개인보호구

호흡기 보호 해당물질에 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

눈 보호 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용하시오. 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.

손 보호 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용하시오.

신체 보호 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용하시오.

9. 물리화학적 특성

외관	
성상	액체
색상	무채색에서 노란색
냄새	자료없음
냄새역치	자료없음
pH	< 2
녹는점/어는점	<0℃
초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
인화점	해당없음
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	해당없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	해당없음
증기압	5.7mmHg@0℃
용해도	가용성
증기밀도	자료없음
비중	1.01
n-옥탄올/물분배계수	자료없음
자연발화온도	해당없음
분해온도	자료없음

점도	자료없음
분자량	36.46

10. 안정성 및 반응성

- 1) 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
상온, 상압에서 안정함
금속과 접촉하면 가연성의 수소가스를 발생함
- 2) 피해야 할 조건
직사광선, 열, 고온
- 3) 피해야 할 물질
산화제, 염기류, 금속, 포름알데히드, 수산화물, 아민, 탄화세슘, 탄화루비듐
- 4) 분해시 생성되는 유해물질
염소, 산 할로겐 화합물

11. 독성에 관한 정보

- 1) 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
자료없음
- 2) 건강 유해성 정보
 - 급성독성
 - 경구
ATEmix LD50 13222 mg/kg Rat
 - 경피
ATEmix LD50 > 278333 mg/kg Rabbit
 - 흡입
가스 ATEmix LC50 > 86777 ppm/4hr-Rat
 - 피부부식성 또는 자극성
토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 부식성, 사람에서 중정도의 자극성, 궤양, 화상이 보고됨
 - 심한 눈손상 또는 자극성
토끼를 포함한 동물 시험 결과 눈에 대한 심한 자극성 및 부식성을 나타냄
 - 호흡기과민성
사람에서 기관지 경련을 일으켜 천식성 증상을 나타냈다고 보고됨
 - 피부과민성
기니피그를 이용한 시험 결과 음성, 마우스 시험 결과 음성, 사람에서도 음성 반응을 나타냄
 - 발암성
 - 산업안전보건법
자료없음
 - 고용노동부고시
자료없음
 - IARC
Group3
 - OSHA
자료없음
 - ACGIH
A4
 - NTP
자료없음
 - EU CLP
자료없음
 - 생식세포변이원성
자료없음
 - 생식독성
자료없음
 - 특정 표적장기 독성 (1회 노출)
사람에서 흡입 노출에 의해 호흡 곤란, 후두염, 기관지염, 기관지 수축, 폐렴 등의 증상, 상기도의 부종, 염증, 괴사, 폐수종이 나타남, 실험동물에서 점막

	괴사를 수반하는 기관지염, 폐의 부종, 출혈, 혈전, 폐나 기관지에 형태적 상해를 수반하는 독성이 나타남
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	사람에서 반복 노출로 침식에 의한 치아의 손상이 보고됨, 만성 기관지염의 발생 빈도가 증가됨
흡인유해성	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

- | | |
|--------------|--|
| 1) 생태독성 | |
| 어류 | LC50 3.25 ~ 3.5 mg/ℓ 96 hr <i>Lepomis macrochirus</i> (출처 : ECHA) |
| 갑각류 | EC50 4.92 mg/ℓ 48 hr <i>Daphnia</i> (출처 : ECHA) |
| 조류 | EC50 0.492 mg/ℓ 72 hr <i>Selenastrum capricornutum</i> (출처 : ECHA) |
| 2) 잔류성 및 분해성 | |
| 잔류성 | log Kow 0.25 |
| 분해성 | 자료없음 |
| 3) 생물농축성 | |
| 농축성 | 3.162 (농축가능성 낮음) (출처 : ECHA) |
| 생분해성 | 자료없음 |
| 4) 토양이동성 | 토양에서는 주로 증발되고, 수계에서는 가수분해됨 |
| 5) 기타 유해 영향 | 자료없음 |

13. 폐기시 주의사항

- | | |
|-------------|---|
| 1) 폐기방법 | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오. |
| 2) 폐기시 주의사항 | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오 |

14. 운송에 필요한 정보

- | | |
|--|-------------------|
| 1) 유엔번호(UN No.) | 1789 |
| 2) 적정선적명 | HYDROCHLORIC ACID |
| 3) 운송에서의 위험성 등급 | 8 |
| 4) 용기 등급 | III |
| 5) 해양오염물질 | 자료없음 |
| 6) 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 | |
| 화재시 비상조치 | F-C |
| 유출시 비상조치 | S-U |

15. 법규규제 현황

- | | |
|-------------------|---|
| 1) 산업안전보건법에 의한 규제 | 작업환경측정대상물질 (측정주기: 6개월)
관리대상유해물질
특수건강진단대상물질 (진단주기: 12개월) |
|-------------------|---|

	노출기준설정물질	
2) 화학물질관리법에 의한 규제	해당없음	
3) 위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음	
4) 폐기물관리법에 의한 규제	지정폐기물	
5) 기타 국내 및 외국법에 의한 규제		
국내규제		
잔류성유기오염물질관리법	해당없음	
국외규제		
미국관리정보(OSHA 규정)	염화수소	2267.995 kg 5000 lb
미국관리정보(CERCLA 규정)	염화수소	2267.995 kg 5000 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음	
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음	
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음	
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음	
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음	
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음	
EU 분류정보(확정분류결과)	염화수소	T; R23 C; R35
EU 분류정보(위험문구)	염화수소	R23, R35
EU 분류정보(안전문구)	염화수소	S1/2, S9, S26, S36/37/39, S45

16. 기타 참고자료

1) 자료의 출처

한국산업안전공단 물질안전보건자료, 화학상품대사전 - 가나다화학,
국립환경과학원 화학물질정보시스템, 소방방재청 위험물정보관리시스템

2) 최초 작성일자 : 1996. 05. 02.

3) 개정횟수 및 최종개정일자

개정 번호 : 14

최종개정일자 : 2023. 03. 15.

제공된 정보는 제품에 대한 현상태의 지식과 경험에 따른 것으로서 완전하지는 않습니다. 이 정보는 달리 언급하지 않는 한 명세에 따르는 제품에 적용됩니다. 특수한 목적에 대한 적합성, 다른 물질과의 혼용, 상업적 적용 또는 표현에 대해서는 어떠한 보증도 할 수 없으며, 어떠한 기술적, 법적 책임도 질 수 없음에 유의하여야 합니다. 어느 경우에도 사용자는 제품, 개인 위생, 인류 복지와 환경 보호에 관한 모든 법률, 행정, 규제 절차를 준수할 의무에서 면제되지 않습니다.